

TD₂ Quantificateurs et éléments de logique

Exercice 1. Traduire avec des quantificateurs les deux assertions :

1. $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont n réels non tous nuls,
2. $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont n réels tous non nuls.

Exercice 2. Écrire à l'aide de quantificateurs, les propositions suivantes et leurs négations. Préciser lesquelles sont vraies.

1. Aucun entier naturel n'est supérieur à tous les autres;
2. Il existe un entier naturel multiple de tous les autres;
3. Tout réel est le carré d'un réel;
4. Les réels ne sont pas toujours des quotients d'entiers relatifs;
5. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré;
6. Étant donnés trois réels non nuls, il y en a au moins deux de même signe.

Exercice 3. Dans les questions 1. à 5., f et g sont des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Écrire, à l'aide de quantificateurs, les affirmations suivantes et leurs négations.

- | | |
|---|--|
| 1. f est à valeurs dans $[-1, 2]$; | 4. f est croissante; |
| 2. les applications f et g sont égales; | 5. f est monotone; |
| 3. f est périodique; | 6. la suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée. |

Exercice 4. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs réelles. Traduire à l'aide de quantificateurs les notions suivantes.

- | | |
|---|--|
| 1. La suite u est nulle. | 5. La suite u s'annule à partir d'un certain rang. |
| 2. La suite u ne s'annule jamais. | 6. La suite u est minorée. |
| 3. La suite u s'annule au moins une fois. | 7. La suite u est bornée. |
| 4. La suite u n'est pas la suite nulle. | |

Exercice 5. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses? Démontrer les propositions vraies; écrire puis démontrer la négation des propositions fausses.

1. $\ln(23\pi)$ ou $\sqrt{2}$ est irrationnel.
2. $\exists x \in \mathbb{N}, 5 - 2x = 0$.
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y > x^2$.
4. $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, y > x^2$.
5. $\exists y \in \mathbb{R}_+, \forall x \in \mathbb{R}_+, \frac{x}{x+1} \leq y$.
6. $\forall x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N}, (x + y = 7 \Rightarrow x = 5 \text{ et } y = 2)$.
7. $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{N}, (z \leq x) \Rightarrow z < y$.
8. $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{N}, (z \leq y) \Rightarrow z < x$.

Exercice 6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Traduire en français correct les affirmations suivantes.

- | | |
|--|---|
| 1. $\exists T \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq T$. | 3. $\exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = 0$. |
| 2. $\exists T \in \mathbb{R}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$. | 4. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$. |

Exercice 7. f étant une fonction définie sur $\mathbb{R}$, que signifie chacun des énoncés suivants? Peut-on trouver une fonction qui le vérifie? Une fonction qui ne le vérifie pas?

1. $\forall x, \exists T, f(x+T) = f(x)$;
2. $\forall x, \exists T \neq 0, f(x+T) = f(x)$;

$$3. \forall T, \exists x, f(x+T) = f(x).$$

Exercice 8. Traduire en « français » :

1. $\exists n \in \mathbb{N}, \forall p \in \mathbb{N}, 2n \neq 3p$;
2. $\forall a \in A, a^2 \in A$;
3. A est une partie de $\mathbb{N}$ vérifiant : $\exists n \in A, n+1 \in A$;
4. A est une partie de $\mathbb{N}$ vérifiant : $\forall (a, b) \in A^2, |a-b| \neq 1$;
5. f est une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, f(a)f(b) > 0$.

Exercice 9. Écrire la négation des phrases suivantes. Soit E un ensemble, f une fonction de E dans $\mathbb{R}$ et F une partie de E .

1. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \forall y \in \mathbb{R}_+, \exists n \in \mathbb{N}, nx > y$.
2. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in E, y = f(x)$.
3. $\forall (x, x') \in E^2, (x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x'))$.
4. $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{R},$
 $(|x - x_0| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon)$.
5. $\forall y \in \mathbb{R}, \exists ! x \in E, f(x) = y$.
6. $\forall x \in E, f(x) = 1 \Leftrightarrow x \in F$.

Exercice 10. Soit X un ensemble. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On considère les énoncés suivants :

- (A) $\forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M \in \mathbb{R}_+, f_n(x) \leq M$
 (B) $\forall x \in X, \exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}^*, f_n(x) \leq M$
 (C) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in X, f_n(x) \leq M$
 (D) $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in X, f_n(x) \leq M$

1. Que peut-on dire de l'énoncé (A) ?
2. Comparer (B) et (D) puis (C) et (D).
3. Examiner les valeurs logiques de (A), (B), (C) et (D) dans les trois cas suivants :

$$(a) f_n : \begin{cases} [0; 1] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^n \end{cases} \quad (b) f_n : \begin{cases} [0; 2] & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto x^n \end{cases} \quad (c) f_n : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto \frac{x}{n} \end{cases}.$$

On utilisera les résultats établis dans les deux premières questions pour limiter les vérifications.

Exercice 11. Quelles sont les fonctions f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ caractérisées par les propriétés suivantes ?

1. $\exists a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = ax + b$;
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, f(x) = ax + b$.

Exercice 12. Soit E un ensemble.

1. Les assertions (1) = $[(\forall x \in E, P(x)) \text{ ou } (\forall x \in E, Q(x))]$ et (2) = $[\forall x \in E, P(x) \text{ ou } Q(x)]$ sont-elles équivalentes ?
2. Les assertions (1) = $[\exists x \in E, P(x) \text{ et } Q(x)]$ et (2) = $[(\exists x \in E, P(x)) \text{ et } (\exists x \in E, Q(x))]$ sont-elles équivalentes ?